

会议室预约与时间冲突检查系统

软件需求规格说明书

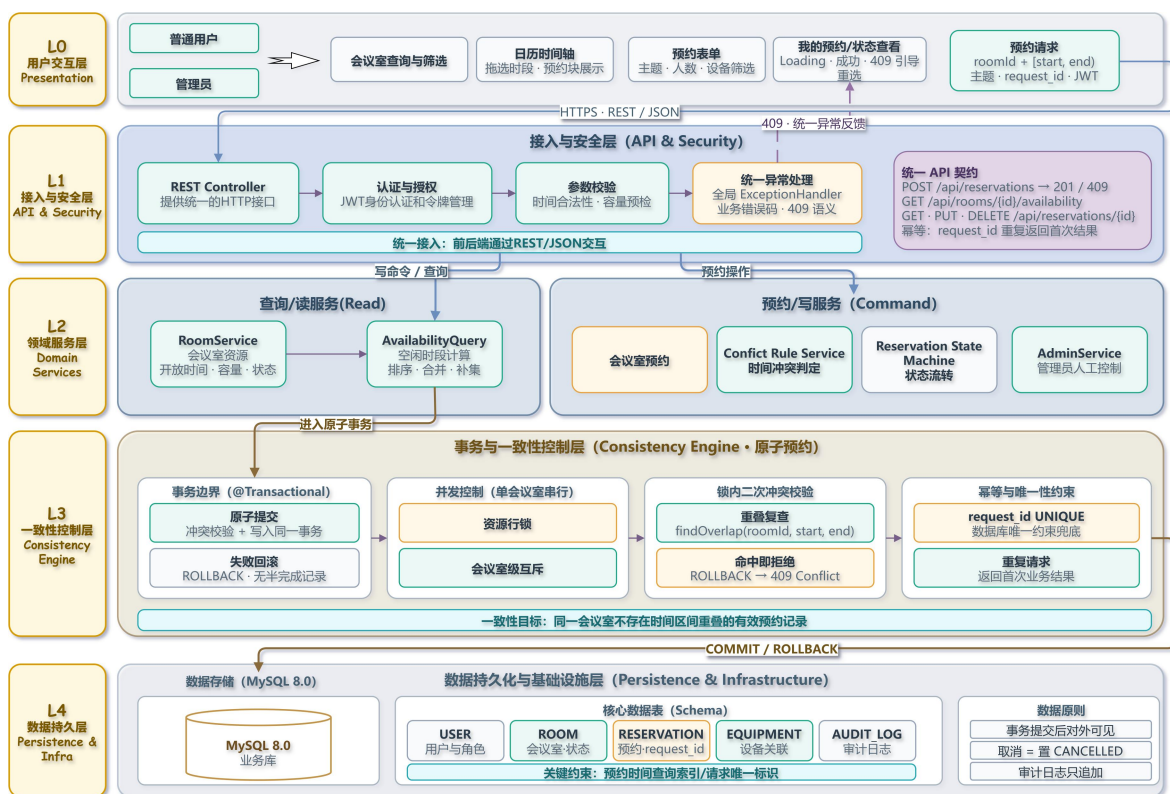
专 业:	软件工程
方 向:	软件开发与测试
项目名称:	会议室预约与时间冲突检查系统
队伍名称	尖草坪游击队
项目成员:	李宗熹、翟浩森、张陈浩、闫佳 馥、霍汶洵
辅导教师:	张淑娟

2026 年 9 月

摘要

随着高校、企业及公共办公场景中共享会议资源使用频率的提高，传统依赖人工登记或简单表单的会议室预约方式逐渐暴露出时间冲突难以控制、重复预约、预约状态不清晰以及并发操作下数据一致性难以保证等问题。针对上述问题，本文设计并实现了一套面向共享会议资源的会议室预约与时间冲突检查系统。

系统以会议室作为共享资源，以预约时间区间作为核心业务模型，围绕“会议室查询—时段预约—时间冲突检测—预约变更—使用记录”构建完整业务流程。其中，时间冲突检测是系统的核心业务规则；会议室容量校验、资源状态校验、事务控制和并发一致性机制用于保证预约结果的正确性与可靠性。在系统架构上，采用前后端分离模式，前端基于 Vue 3 实现会议室查询、日程展示、预约提交、预约变更及使用情况查看等交互功能；后端采用 Spring Boot 构建业务服务，通过 RESTful API 提供统一访问接口，并使用 MySQL 完成用户、会议室、预约记录及相关业务数据的持久化管理。



针对多用户同时预约同一会议室可能产生的数据竞争问题，系统在预约写入过程中引入事务控制、数据库行级锁及临界区内二次时间冲突检测机制，使同一会议室的竞争性预约在关键写入阶段串行化处理，从而避免重叠时间区间被重复占用。

同时，系统通过预约状态机规范预约记录的生命周期，并结合请求唯一标识和数据库唯一约束降低重复提交造成的数据异常风险。

通过上述设计，系统不仅能够完成会议室预约、查询、管理等基础业务功能，还能够在并发预约、重复请求及状态变更等场景下保持较好的业务一致性与可维护性，为后续扩展多级审批策略、外部消息推送与资源调度优化提供统一的技术基础。

目录

1 引言	1
1.1 编写目的	1
1.2 项目背景	1
1.3 系统目标	1
1.4 范围与边界	1
1.5 术语与缩略语	2
2 系统总体需求	3
2.1 产品定位	3
2.2 用户角色	3
2.3 功能结构	4
2.4 核心业务流程	4
2.5 需求优先级	5
3 功能需求	6
3.1 FR-01 用户与身份管理	7
3.2 FR-02 会议室资源管理	7
3.3 FR-03 日历与时间轴视图	8
3.4 FR-04 创建预约	9
3.5 FR-05 时间冲突检查	9
3.6 FR-06 预约查询、修改与取消	10
3.7 FR-07 管理员资源治理	11
3.8 FR-08 空闲时段计算	11
3.9 FR-09 会议室条件筛选	11
3.10 FR-10 数据刷新与并发提示	12
3.11 FR-11 预约详情与操作记录	13
3.12 FR-12 会议室设施管理	13
3.13 FR-13 数据统计与管理看板	13
3.14 功能一致性与基线约束	13
4 业务规则与状态模型	14
4.1 时间区间规则	14

4.2 预约状态模型	15
4.3 管理员人工定位	16
4.4 异常业务规则	16
5 时间冲突检测的并发一致性保障	17
5.1 并发问题定义	17
5.2 一致性目标	17
5.3 原子预约流程约束	18
5.4 并发响应语义	19
5.5 幂等性要求	19
5.6 并发验收场景	20
6 数据需求	20
6.1 核心实体	20
6.2 USER 用户数据	21
6.3 MEETING_ROOM 会议室数据	22
6.4 RESERVATION 预约数据	23
6.5 ROOM_CATEGORY 会议室分类数据	24
6.6 ROOM_FACILITY 会议室设施数据	24
6.7 RESERVATION_ATTENDEE 预约参与人数据	25
6.8 APPROVAL_RECORD 审批记录数据	26
6.9 OPERATION_LOG 操作日志数据	26
7 用户界面与交互需求	27
7.1 总体交互原则	27
7.2 日历主界面	28
7.3 预约交互	28
7.4 冲突反馈	28
7.5 管理端界面	29
8 接口需求	29
8.1 接口基本约定	29
8.2 关键接口清单	29
8.3 错误语义	30

9 非功能需求	31
9.1 性能需求	31
9.2 可靠性与一致性	31
9.3 安全性	31
9.4 可用性	31
9.5 兼容性与部署	32
9.6 可维护性与可测试性	32
10 软件测试与验收需求	32
10.1 测试策略	32
10.2 核心功能与边界测试	32
10.3 并发测试方法	35
10.4 验收标准	36
11 实施约束与迭代范围	36
11.1 技术路径	36
11.2 迭代范围	37
12 结论	37
附录 A 数据字典与状态枚举	38
A.1 用户角色与账号状态	38
A.2 会议室资源状态	38
A.3 预约状态	38
A.4 审批与操作类型	39
附录 B 核心接口清单	40
B.1 HTTP 状态语义	40
附录 C 时间冲突与并发控制规则	42
C.1 时间区间模型	42
C.2 冲突判定条件	42
C.3 创建预约校验顺序	42
C.4 并发一致性要求	43
C.5 幂等控制	43
C.6 受控分类预约审批与冲突关系	44

附录 D 项目运行与界面验证	45
D.1 项目运行验证	45
D.2 核心业务界面验证	45

1 引言

1.1 编写目的

本需求规格说明书用于建立项目的需求基线，确保开发人员、测试人员和课程指导教师对系统业务边界及验收标准具有一致理解。文档重点描述“系统必须做什么”和“系统必须保证什么”，其中对并发一致性的约束属于本项目的核心质量要求。

1.2 项目背景

在企业、实验室、学校及团队协作场景中，会议室属于数量有限且具有时间属性的共享资源。传统人工登记或仅依赖表单提交的预约方式容易出现信息不同步、重复预约、时间重叠和资源利用率低等问题。尤其在多个用户几乎同时提交同一会议室预约时，如果系统采用“先查询是否冲突，再直接插入记录”的非原子流程，可能产生并发竞态，导致数据库中出现互相重叠的有效预约。

因此，本项目将会议室预约建模为“有限资源 + 时间区间约束 + 并发一致性控制”的资源调度问题，并通过日历化界面提高可视化程度和操作效率。

1.3 系统目标

- 支持对已发生会议登记实际开始时间、实际结束时间和实际参会人数，使预约计划与实际使用情况形成完整记录。
- 提供清晰、直观的会议室日历和时间轴视图，使用户能够快速识别空闲与占用时段。
- 建立统一的时间冲突规则，保证新增、修改预约均执行一致的冲突检查。
- 在多用户并发预约同一会议室时保证数据一致性，不产生有效重叠预约。
- 将管理员定位为会议室资源管理者、受控分类预约的审批者和异常处置者，常规预约无需人工干预。
- 提供可测试、可审计的业务结果，使功能测试、边界测试和并发测试均具有明确预期。

1.4 范围与边界

本系统覆盖用户身份、会议室资源、预约创建、预约修改与取消、时间冲突检查、空闲时段计算、日历展示、受控分类预约审批、管理员资源维护及测试审计等能力。系统不以多级审批流、消息队列、微服务拆分、分布式集群或人工排班为课

程基线。若后续存在扩展需求，可在不破坏预约一致性约束的前提下增加多级审批、外部消息推送或第三方日历同步。

1.5 术语与缩略语

表 2 术语与定义

术语	定义
有效预约	状态为 PENDING 或 CONFIRMED 的预约记录， 占用会议室时段并参与时间冲突判定。
时间冲突	同一会议室的两个有效预约满足 $newStart < oldEnd$ 且 $newEnd > oldStart$ 。
资源锁	为保证同一会议室预约操作串行完成而建立的事务 级互斥控制。
幂等请求	同一 request_id 被重复提交时只产生一次业务结 果，不重复创建预约。
P0 / P1 / P2	需求优先级：P0 为必须完成，P1 为建议完成，P2 为扩展能力。

2 系统总体需求

2.1 产品定位

本系统定位为面向组织内部使用的会议室预约与时间冲突检查系统。系统以会议室资源和预约时间区间为核心业务对象，围绕会议室查询、时段预约、时间冲突检测、预约修改与取消以及会议实际使用记录构建完整业务闭环。其中，时间冲突检测是系统的核心业务规则，容量校验、设施条件、会议室资源状态以及事务并发控制共同作为预约合法性的约束条件。管理员主要负责会议室基础资源维护、受控分类预约的审批和异常处置；常规预约是否成立由系统自动根据业务规则进行裁决，需要审批的预约在审批完成前处于待审批状态并已占用目标时段。



图 1 系统角色与业务责任边界图

2.2 用户角色

表 3 用户角色与职责

角色	定位	主要权限
普通用户	会议室资源使用者	登录；查看会议室；查看日历；创建预约；修改或取消本人预约；查看本人历史。
管理员	会议室资源管理者	维护会议室、设施、容量、开放时间和状态；审批受控分类的预约；查看全部预约；处理维护或紧急占用导致的异常预约。
系统	自动调度与一致性裁决者	执行时间合法性校验、冲突检测、并发控制、状态计算、空闲时段计算和结果反馈。

2.3 功能结构

系统按照用户与身份、会议室资源、预约调度、日历可视化、管理与异常处置、测试与审计六类能力组织。预约调度模块是系统核心，其他模块均围绕其提供输入、展示或治理能力。

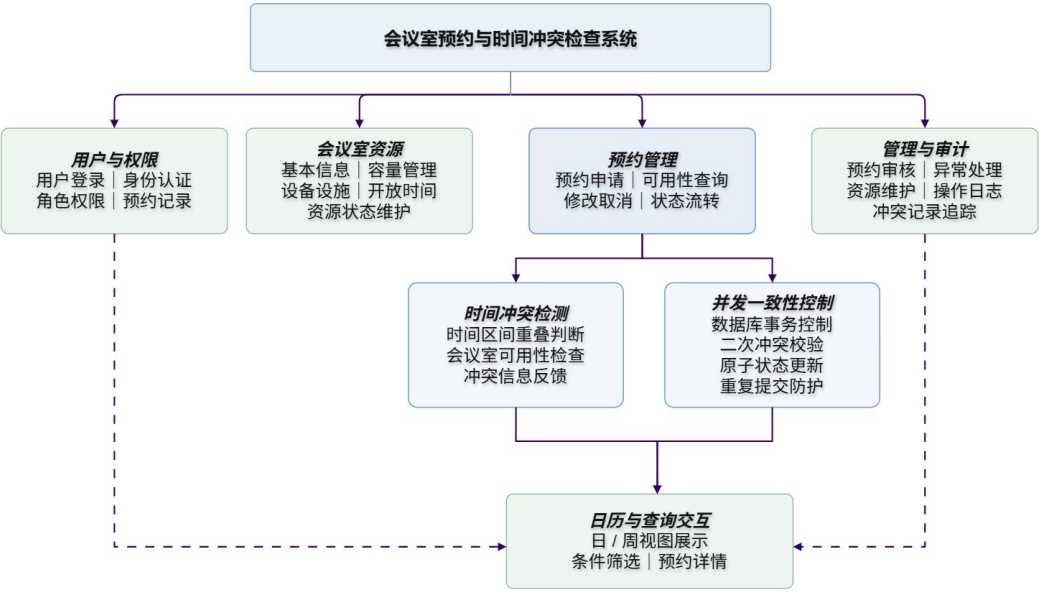


图 2 系统功能结构图

2.4 核心业务流程

用户提交预约后，系统必须在同一事务中锁定目标会议室资源、重新查询有效预约并执行冲突检查。只有在确认无冲突后才能创建预约记录。创建成功后的初始状态由会议室分类的审批要求决定：无需审批的分类直接成立为 CONFIRMED，需要审批的分类进入 PENDING 并同样占用目标时段。前端显示的“空闲”仅作为交互参考，不能作为最终业务判定依据。

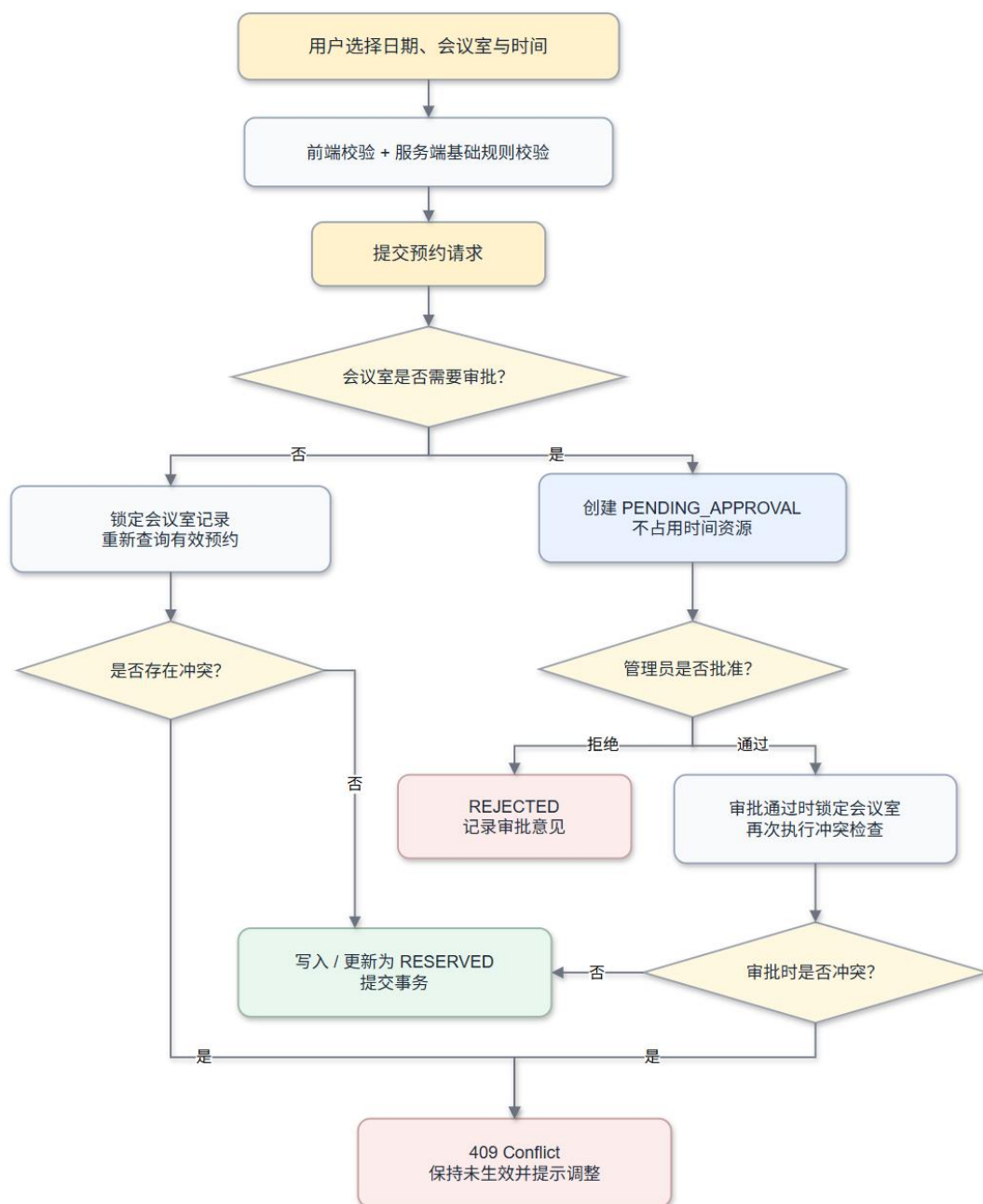


图 3 会议室预约核心业务流程图

2.5 需求优先级

表 4 需求优先级定义

级别	含义	项目要求
P0	核心必需	缺失将导致系统核心业务不成立或无法验收，必须完成。
P1	重要增强	显著提升完整性、可用性或展示效果，建议完成。

级别	含义	项目要求
P2	扩展能力	在时间充足时实现，不影响核心验收。

3 功能需求

本章规定会议室预约与时间冲突检查系统的核心功能需求。系统围绕“会议室资源管理、日历可视化、预约生命周期、时间冲突检查、空闲时段计算、并发一致性与管理员异常治理”建立完整业务闭环。预约是否需要人工审批由会议室分类的 `approval_required` 决定：该值为 0 的分类创建后直接成立为 **CONFIRMED**，该值为 1 的分类创建后进入 **PENDING**；两种状态均占用目标时段并参与冲突检查，预约是否成立最终由服务端业务规则与原子化冲突检查决定。

系统采用普通用户与管理员两类身份。普通用户负责查询资源和管理本人预约；管理员负责会议室资源维护、受控分类预约的审批、全量预约查看及异常处置。前端页面中的按钮显隐仅用于改善交互体验，所有权限规则均必须在服务端接口再次校验。

表 5 功能需求总览

编号	功能名称	优先级	说明
FR-01	用户与身份管理	P0	登录、角色加载与接口权限控制
FR-02	会议室资源管理	P0	会议室资料、资源状态及停用处置
FR-03	日历与时间轴视图	P0	以会议室×时间轴展示预约与空闲区间
FR-04	创建预约	P0	参数校验、幂等控制和原子化写入
FR-05	时间冲突检查	P0	半开区间重叠判定及并发一致性
FR-06	预约查询、修改与取消	P0	本人预约生命周期管理
FR-07	管理员资源治理	P1	预约审批、全量查看、强制取消及异常处置
FR-08	空闲时段计算	P1	可预约时段内预约区间合并与空闲补集计算
FR-09	可用会议室筛选	P1	容量、设施、状态、时间条件联合筛选
FR-10	数据刷新与并发提示	P0	冲突反馈、提交后刷新及幂等结果处理
FR-11	预约详情与操作记录	P1	详情展示和关键操作审计

编号	功能名称	优先级	说明
FR-12	会议室设施管理	P1	会议室设施（名称/数量/说明）维护与按设施筛选
FR-13	数据统计与管理看板	P2	预约量、使用率和热门会议室统计

3.1 FR-01 用户与身份管理

系统应支持普通用户（USER）和管理员（ADMIN）两类身份。用户成功登录后，系统应返回用户基本信息及角色信息，并根据角色加载相应业务入口。普通用户不得修改或取消其他用户的预约，不得新增、修改或停用会议室，也不得执行管理员异常处置操作。

权限控制应同时作用于页面入口和服务端接口，其中服务端权限校验为最终授权依据。未登录请求访问受保护接口时应拒绝访问；角色权限不足时应返回明确的无权限结果。

- 输入：用户名或账号、密码。
- 输出：登录结果、用户基本信息、角色信息及有效会话信息。
- 异常：账号不存在、密码错误或账号不可用时应返回明确错误，不得进入业务页面。

表 6 角色权限边界

功能	普通用户	管理员
查看会议室与日历	允许	允许
创建预约	允许	允许
查看本人预约	允许	允许
修改/取消本人未开始预约	允许	允许
查看全量预约	禁止	允许
新增/修改/停用会议室	禁止	允许
强制取消他人预约	禁止	允许
维护会议室设施	禁止	允许

3.2 FR-02 会议室资源管理

管理员应能够新增、修改和停用会议室，并维护会议室名称、位置、容量、开放时间、设施信息和资源状态。会议室资源状态包括 AVAILABLE（可用）、

MAINTENANCE（维护中）和 DISABLED（停用）三类。处于 MAINTENANCE 或 DISABLED 状态的会议室不得接受新的有效预约。

会议室的资源状态用于表示其是否允许被预约，不用于表示某一时刻是否已被会议占用。会议室在指定时间段内的空闲或占用状态应依据参与冲突判定的有效预约动态计算，不应作为独立持久化状态与预约事实重复维护。

管理员可删除不再使用且不存在预约记录的会议室。当目标会议室存在尚未结束的有效预约（PENDING 或 CONFIRMED）时，系统必须阻止删除操作，并返回明确的业务错误提示，说明该会议室仍存在未来预约；当目标会议室仅存在历史预约或已取消、已驳回记录时，为保持预约历史与实际使用记录的完整关联，系统同样拒绝物理删除并提示改用停用。会议室删除不得导致历史预约和使用记录失去可追溯性。

当管理员拟将存在未来有效预约的会议室切换为 MAINTENANCE 或 DISABLED 状态时，系统应在变更前提示管理员确认；变更后该会议室不再接受新的有效预约，已有预约保留展示，管理员可在全量预约列表中逐条处置或取消相关预约。

3.3 FR-03 日历与时间轴视图

前端应以“纵轴会议室、横轴时间”的时间轴视图作为主要预约入口。每一行代表一个会议室，每一列或时间刻度代表指定日期内的时间范围。有效预约以连续时间块呈现，未被占用且满足资源状态要求的空闲区域可作为创建预约入口。

- 预约块至少显示会议主题、开始时间、结束时间和会议室名称。
- 用户点击可预约的空闲区间时，应预填会议室与时间信息并进入预约表单。
- 用户点击本人预约时，可进入详情并根据业务规则执行修改或取消；点击其他用户预约时仅展示允许公开的只读信息。
- 用户应能够按日期、参与人数、设施条件、会议室名称和资源状态筛选日历内容。
- 处于 MAINTENANCE 或 DISABLED 状态的会议室应在时间轴中明确标识且禁止创建新预约。
- 日历展示仅代表最近一次查询结果，最终能否预约必须以服务端提交结果为准。

3.4 FR-04 创建预约

普通用户应能够选择会议室、开始时间、结束时间并填写会议主题后提交预约。系统应依次执行身份与权限校验、幂等请求识别、参数合法性校验（含开始时间不早于当前时间）、会议室存在性与资源状态校验、分类提前预约天数校验、最长预约时长校验、参与人数校验、可预约时段校验和时间冲突检查。只有全部校验通过后方可创建有效预约。

表 7 创建预约输入字段

字段	必填	规则
会议室	是	必须存在且处于 AVAILABLE 状态。
会议主题	是	非空；建议限制在 100 个字符以内。
开始时间	是	必须早于结束时间，且不早于当前时间。
结束时间	是	必须晚于开始时间，并位于系统可预约时段内（默认可跨天至次日，时长受分类上限约束）。
参与人数	否	若填写，应为正整数且不得超过会议室容量。
备注	否	记录补充说明，不参与冲突判定。
request_id	是	由客户端为一次逻辑提交生成，用于幂等控制；(user_id, request_id) 唯一。

时间冲突检查与预约写入必须处于同一事务一致性范围内，避免多个用户同时提交时出现“均检查为空闲但最终形成重叠预约”的竞态条件。事务执行过程中任一校验失败都必须整体回滚，不得留下半完成记录。具体采用的锁策略或事务隔离实现由系统设计阶段确定。

3.5 FR-05 时间冲突检查

同一会议室中，预约时间采用半开区间 [start, end) 表示。新预约与已有有效预约发生重叠的判定条件为： $\text{newStart} < \text{oldEnd}$ 且 $\text{newEnd} > \text{oldStart}$ 。采用半开区间可以保证前一预约结束时刻与后一预约开始时刻相同时允许连续使用，例如 10:00—11:00 与 11:00—12:00 不构成冲突。

冲突检查必须同时应用于新增预约和修改预约。修改预约时应排除当前预约记录自身，再对目标会议室的其他有效预约执行完整检查。CANCELLED 状态的预约不得参与冲突判断。当检测到时间冲突时，系统除返回冲突业务状态外，还应至少返回发生冲突的已有预约主题、开始时间和结束时间，使前端能够向用户明确说明

冲突原因。例如：“目标会议室已存在会议‘项目周会’，占用时间为 10:00—11:00”。系统不得仅返回“预约失败”或内部异常信息。

在并发场景下，冲突判断结果必须由服务端和数据库事务共同保证。前端显示为空闲不构成预约成功依据；若两个请求竞争同一时间资源，只允许一个请求成功，其他请求应收到明确冲突结果。

3.6 FR-06 预约查询、修改与取消

普通用户应能够查看本人的未来预约和历史预约。系统持久化 PENDING（待审批）、CONFIRMED（已确认）、REJECTED（已驳回）与 CANCELLED（已取消）四种预约业务状态，其中 PENDING 与 CONFIRMED 占用目标时段并参与时间冲突判定，REJECTED 与 CANCELLED 不再占用时段。待开始、进行中与已结束不写入数据库状态，由 CONFIRMED 状态与当前时间共同推导，避免通过定时任务持续维护冗余的“已结束”状态。

表 8 预约展示状态判定

持久化状态与时间条件	展示状态
CONFIRMED 且 start_time > 当前时间	待开始（UPCOMING）
CONFIRMED 且 start_time ≤ 当前时间 < end_time	进行中（IN_USE）
CONFIRMED 且 end_time ≤ 当前时间	已结束（COMPLETED）
PENDING	待审批
REJECTED	已驳回
CANCELLED	已取消

当当前时间已经达到或超过预约开始时间时，该预约视为已经开始，普通用户不得再修改会议室、预约时段或取消该预约。服务端必须再次根据当前时间执行该规则校验，不能仅依赖前端隐藏操作按钮。若操作被禁止，应返回明确的业务错误提示。处于 REJECTED 或 CANCELLED 终态的预约同样不接受修改与取消操作。

对尚未开始的预约，用户可在业务规则允许范围内修改会议主题、会议室、开始时间、结束时间、参与人数和备注；提交修改时必须携带当前版本号（version），服务端在更新语句中同时匹配状态与版本号，未命中即整体失败并提示前端刷新。会议室或时间发生变化时必须重新执行完整冲突检查，包括锁定目标会议室行、重新校验资源状态与分类规则，并在冲突查询中排除当前预约记录自

身；改期后预约的业务状态按目标会议室分类的审批要求重新计算，无需审批时为 CONFIRMED，需要审批时为 PENDING。取消操作不得物理删除预约记录，而应将预约状态更新为 CANCELLED 并记录取消原因，以保留业务历史和审计信息。

3.7 FR-07 管理员资源治理

管理员不参与时间冲突的人工判定，常规预约冲突由系统的自动冲突检查拒绝。管理员的人工职责包括会议室资源治理、受控分类（approval_required = 1）预约的审批，以及异常处置：维护会议室信息、设置会议室资源状态、查看全量预约，以及在维修、临时封闭或紧急占用情况下强制取消预约。

管理员执行强制取消时必须填写处置原因，系统应记录操作人、目标预约、操作时间和原因。审批与强制取消均不得绕过时间冲突检查：PENDING 预约自创建成功起即占用目标时段并参与冲突判定，因此审批只把预约状态由 PENDING 迁移为 CONFIRMED（通过）或 REJECTED（驳回），不会改变已经确定的时段占用事实，也不需要审批环节重复执行冲突检查；若预约在结束时间到达时仍未审批，则由系统调度按超时规则置为 REJECTED。审批动作与审批意见写入审批记录表，并与操作日志一并保留。

3.8 FR-08 空闲时段计算

系统应能够根据可预约时段配置及指定日期内的有效预约计算空闲时间段。计算时应先获取指定会议室在目标日期内参与冲突判定的有效预约（PENDING 与 CONFIRMED），并按开始时间升序排列；对重叠或首尾相接的区间执行合并后，再计算可预约时段相对于占用区间集合的补集。

例如某日可预约时段为 08:00—22:00，已有有效预约为 09:00—10:00、10:00—11:00 和 13:00—14:30，则可先将前两个首尾相接的占用区间归并为 09:00—11:00，最终得到空闲时段 08:00—09:00、11:00—13:00 和 14:30—22:00。该能力由日历时间轴的空白区间选择与“指定时段空闲会议室”查询共同提供，并与冲突检测使用同一套区间语义。

3.9 FR-09 会议室条件筛选

系统应支持基于目标时间段、参与人数、设施条件、位置和会议室名称筛选会议室。其中“可用会议室”的判定条件为：会议室处于 AVAILABLE 状态、容量不低于查询所需人数、满足设施条件，且目标时间段内不存在参与冲突判定的有效预约

（PENDING 或 CONFIRMED）；最长预约时长、可提前预约天数与可预约时段等规则在创建或改期提交时执行完整校验。

- 输入：日期、开始时间、结束时间、参与人数、设施条件，以及可选的位置和会议室名称。
- 输出：在指定时间段内真正可创建预约的会议室集合。
- 当参与人数超过会议室容量时，应直接排除该会议室，不得依赖管理员后续人工处理。
- 筛选结果具有时效性，用户实际提交预约时仍须重新执行 FR-04 与 FR-05 规定的服务端校验。

3.10 FR-10 数据刷新与并发提示

多个用户同时查看日历时，页面可能因网络延迟或并发操作产生短暂展示滞后。预约提交成功后，前端应主动刷新相关会议室和目标日期的日历数据；若服务端返回时间冲突，应明确提示“该时段已被其他用户占用”，并提供重新选择时间或会议室的操作入口。

发生冲突时，前端应尽量保留用户已填写的会议主题、参与人数和备注等非冲突字段，减少重复输入。课程基线允许通过请求完成后的主动刷新保证数据可见性；WebSocket 或 Server-Sent Events 可作为后续实时推送增强，不作为课程基线强制要求。

表 9 典型接口结果语义

场景	建议 HTTP 状态码	处理要求
创建成功	201 Created	返回新建预约及必要关联信息。
参数不合法	400 Bad Request	返回字段级错误信息。
未登录	401 Unauthorized	拒绝访问受保护资源。
权限不足	403 Forbidden	不得执行越权操作。
资源不存在	404 Not Found	返回明确的资源不存在信息。
时间冲突	409 Conflict	刷新日历并引导重新选择。
重复逻辑提交	200/201（幂等结果）	不得创建重复预约，应返回原逻辑请求对应结果。

3.11 FR-11 预约详情与操作记录

系统应提供预约详情查询能力，至少展示会议主题、会议室、预约人、开始时间、结束时间、参与人数、备注、创建时间以及当前展示状态。普通用户仅能查看权限允许范围内的预约详情，管理员可查看全量预约详情。

对于创建、修改、取消和管理员强制取消等关键业务操作，系统应保留必要的操作记录。操作记录至少包括操作类型、操作人、目标预约、操作时间和处置原因（适用时）。操作日志用于问题追溯与课程答辩中的审计性说明，不参与时间冲突判定。

3.12 FR-12 会议室设施管理

系统应将会议室设施作为结构化数据维护，而不是仅以逗号分隔文本保存在会议室记录中。每条设施记录描述一个会议室的一项设施名称、数量与补充说明；管理员可新增、修改或移除会议室设施，使用户可以按投影仪、白板、视频会议设备、麦克风等设施条件准确筛选会议室。

会议室与设施之间为一对多关系：一个会议室可维护多条设施记录，同一会议室内同名设施通过 (room_id, facility_name) 唯一约束避免重复登记。当前系统面向的是封闭且稳定的设施小集合，因此不单独建立设施字典表。设施信息发生变化时，新的可用会议室筛选结果以当前配置为准，历史预约与使用记录不受影响。

3.13 FR-13 数据统计与管理看板

为增强管理员对会议室资源使用情况的掌握，系统可提供轻量级数据统计与管理看板。该功能属于课程增强需求，不影响预约核心链路。统计结果应来源于已有会议室和预约数据，不额外改变预约业务状态。

- 统计今日预约数量和本周预约数量。
- 统计各会议室的预约次数和累计使用时长。
- 统计指定周期内的取消次数。
- 识别使用频率较高的会议室和预约高峰时间段。
- 在具备明确开放时长口径的情况下，可计算会议室使用率。

3.14 功能一致性与基线约束

为保证多人并行开发时业务语义一致，所有功能模块应遵循统一的状态、权限和冲突规则。预约业务状态统一为 PENDING、CONFIRMED、REJECTED 与

CANCELLED 四种，其中 PENDING 与 CONFIRMED 占用会议室时段；会议室资源状态仅描述资源是否可被预约；会议室某时间段是否占用由有效预约动态确定；预约取消采用逻辑取消；时间冲突判断统一采用半开区间；任何审批或管理员操作均不得绕过时间冲突检查。

表 10 核心业务约束

约束项	统一规则
会议室资源状态	AVAILABLE / MAINTENANCE / DISABLED。
时段占用状态	空闲与占用由参与冲突判定的有效预约动态计算，不持久化。
预约核心状态	PENDING / CONFIRMED / REJECTED / CANCELLED；前两者占用时段并参与冲突判定，后两者不占用；待开始、进行中、已结束由 CONFIRMED 与当前时间推导。
冲突区间	统一采用 [start, end) 半开区间。
冲突条件	$newStart < oldEnd$ 且 $newEnd > oldStart$ 。
取消方式	逻辑取消，不物理删除。
权限原则	服务端接口校验为最终依据。
并发原则	冲突检查与有效预约写入必须具备原子一致性。
审批原则	是否需要审批由分类 <code>approval_required</code> 决定；PENDING 自创建成功起占用时段；审批不得绕过冲突检查。
幂等与并发	创建请求以 (user_id, request_id) 唯一约束保证幂等；改期与取消以状态和 version 作为更新条件，防止并发覆盖。

4 业务规则与状态模型

4.1 时间区间规则

表 7 时间业务规则

编号	规则
BR-01	所有预约均采用明确的开始时间和结束时间，且 $start_time < end_time$ 。
BR-02	时间区间采用 [start_time, end_time) 半开区间语义。

编号	规则
BR-03	预约必须位于系统可预约时段内；可预约时段由管理员统一配置，默认 08:00 至次日 08:00，以预约开始日期 00:00 起算的分钟数度量。
BR-04	同一会议室任意两个有效预约不得发生时间重叠。
BR-05	不同会议室在同一时间段允许同时被预约。
BR-06	取消记录保留但不再占用会议室时间资源。
BR-07	会议室每周开放时间规则由管理员维护，用于描述会议室的开放信息；预约创建与改期以全局可预约时段为准。

4.2 预约状态模型

系统持久化 PENDING、CONFIRMED、REJECTED 与 CANCELLED 四种预约业务状态。是否需要审批由会议室分类的 `approval_required` 决定：该值为 1 时，创建成功的预约进入 PENDING；该值为 0 时直接进入 CONFIRMED。PENDING 与 CONFIRMED 均表示预约已经占用目标会议室时段并参与时间冲突判定；REJECTED（审批驳回或审批超时失效）与 CANCELLED（用户取消或管理员强制取消）为终态，不再占用会议室时间资源。

待开始、进行中和已结束属于展示状态，由 CONFIRMED 状态以及当前时间与 `start_time`、`end_time` 的关系动态推导，不需要依赖定时任务修改数据库状态。具体规则如下：当当前时间早于 `start_time` 时展示为“待开始”（UPCOMING）；当当前时间位于 `[start_time, end_time)` 区间内时展示为“进行中”（IN_USE）；当当前时间达到或超过 `end_time` 时展示为“已结束”（COMPLETED）。PENDING、REJECTED 与 CANCELLED 直接以自身语义展示，不再叠加时间推导；处于 PENDING 且结束时间已经到达的预约由系统调度按超时规则置为 REJECTED。

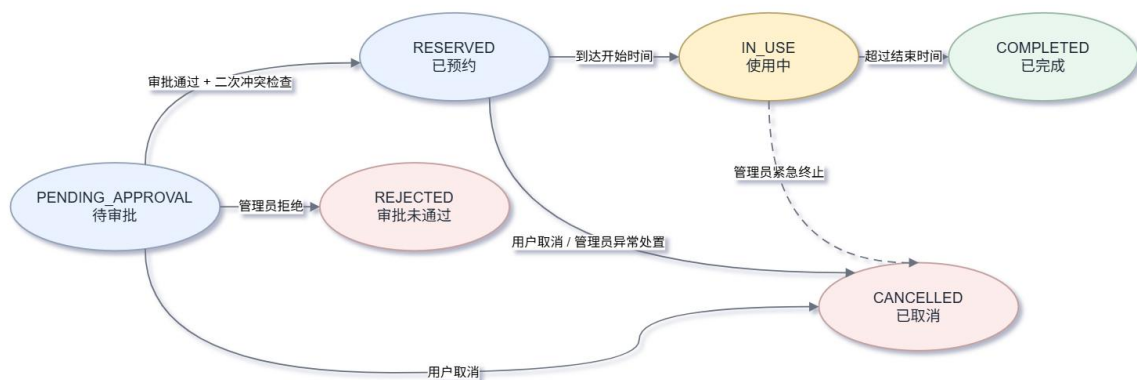


图 4 预约状态转换图

4.3 管理员人工定位

人工角色应被定义为“资源管理、受控预约审批和异常处置”，而不是“冲突判定者”。常规预约冲突必须由系统自动拒绝；管理员负责会议室资源维护、受控分类预约的审批，以及系统无法自动替用户作出的业务决策，例如会议室临时维修、紧急征用、资源信息修正等。审批只改变预约的业务状态，不改变创建时已经确定的时段占用事实。该定位能够保持系统并发一致性逻辑的完整性，同时保留现实业务中的人工治理能力。

4.4 异常业务规则

- 目标会议室不存在或已停用：拒绝预约。
- 目标会议室处于维护状态：拒绝预约并提示维护状态。
- 参与人数超过会议室容量：拒绝预约并建议筛选更大会议室。
- 提交时发现日历数据已过期并发生冲突：以服务端最新数据为准，返回冲突结果。
- 同一逻辑请求重复提交：通过 `request_id` 返回已有结果，不新增重复记录。
- 删除会议室：存在尚未结束的有效预约时拒绝删除，并提示仍存在未来预约；仅存在历史预约时同样拒绝物理删除，并提示改用停用。
 - 已经开始的预约执行修改或取消：拒绝操作，并提示预约已开始。
 - 已驳回或已取消的预约再次修改或取消：拒绝操作，并提示当前状态不可变更。
- 预约开始后再提交审批或驳回：拒绝操作，审批与驳回只允许在开始时间之

前执行。

- 预约结束后再执行管理员强制取消：拒绝操作；强制取消允许在预约进行中执行。
- 受控预约在结束时间到达时仍未被审批：由系统调度置为 REJECTED，不再占用时段。
- 实际使用记录的结束时间不晚于开始时间：拒绝登记，并返回参数错误。
- 实际参会人数为负数：拒绝登记并返回参数错误。

5 时间冲突检测的并发一致性保障

时间冲突检测不仅需要在单个请求中满足区间重叠规则，还必须保证多个用户并发预约时该规则仍然成立。因此，并发控制属于时间冲突检测正确性的保障机制，而不是独立于预约业务之外的功能。

5.1 并发问题定义

前端在用户选择时间时只能展示某一时刻的资源快照。若用户 A 和用户 B 同时看到 A301 在 10:00—11:00 附近为空闲，并几乎同时提交互相重叠的预约，仅依靠“查询无冲突后插入”无法保证正确性，因为两个事务可能在任一记录写入前都读取到“无冲突”。因此，冲突检查与预约写入必须被定义为一个不可分割的业务原子操作。

5.2 一致性目标

表 8 并发一致性需求

编号	需求
CON-01	任意时刻，同一会议室不得存在两个时间重叠的有效预约。
CON-02	冲突检查与写入必须在同一事务边界内完成。
CON-03	同一会议室的并发预约必须串行进入关键检查区；不同会议室不得使用全局锁。
CON-04	发生冲突时必须回滚当前预约操作，不得留下半完成记录。
CON-05	重复 request_id 不得生成多条预约记录；不同用户的幂等作用域相互隔离。
CON-06	系统在并发压力下优先保证一致性，不得以“提高吞吐量”为由接受冲突数据。

编号	需求
CON-07	改期与取消必须以当前状态和版本号（version）作为更新条件，未命中时整体失败，不得静默覆盖并发修改。

5.3 原子预约流程约束

推荐的课程实现基线是以会议室资源行为锁对象：事务开始后先锁定 `room_id` 对应的会议室记录，再查询该会议室的有效预约并执行区间重叠判断，确认无冲突后插入预约，最后提交事务。该方式能够避免“查询结果为空时无法锁住不存在的预约记录”等实现陷阱，且锁粒度限定在单个会议室，不阻塞其他会议室的预约。改期与取消在更新预约记录时同时匹配当前状态与版本号（version），未命中即整体失败并提示前端刷新，避免并发覆盖。

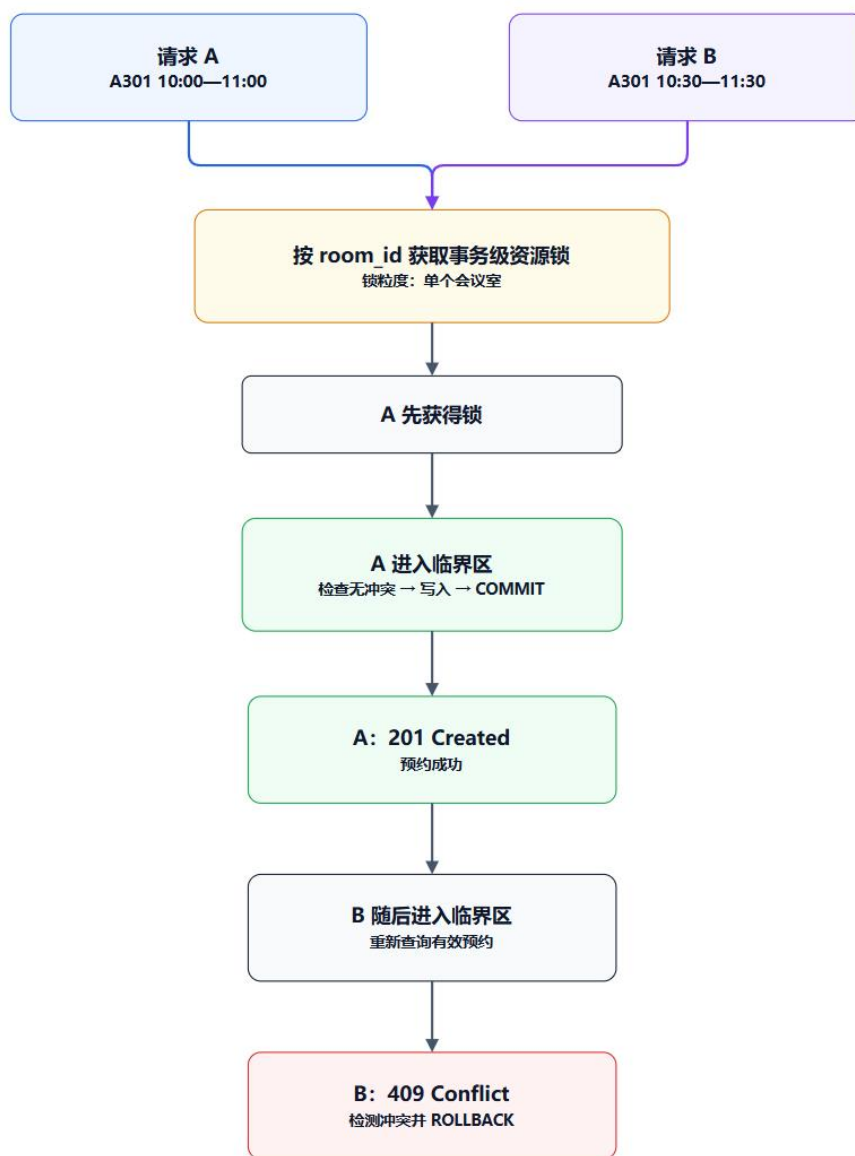


图 5 同一会议室并发预约的一致性控制示意图

5.4 并发响应语义

若请求因时间冲突被拒绝，服务端应返回明确的业务冲突结果，HTTP 接口建议使用 409 Conflict。该响应应与参数错误、未登录和权限不足等错误区分，使前端能够直接展示“时段已被占用”而不是笼统提示“系统错误”。

5.5 幂等性要求

为防止用户双击提交、网络超时重试或前端重复发送请求导致重复预约，创建预约接口应携带唯一 request_id。服务端对 (user_id, request_id) 建立唯一约束，并在事务开始处按该键短路返回首次业务结果；同一用户重复提交同一 request_id 时不再创建新的预约记录，不同用户使用相同 request_id 时互不影响。

5.6 并发验收场景

表 9 并发验收场景

场景	输入	预期结果
同会议室同时 间	100 个并发请求预约 A301 10:00—11:00	仅 1 个成功，其余均因冲突失 败；数据库无重叠预约。
同会议室重叠 时间	并发提交 10:00—11:00 与 10:30—11:30	最多一个有效预约；另一个返 回冲突。
同会议室相邻 时间	并发提交 10:00—11:00 与 11:00—12:00	两者均可成功，验证半开区间 边界。
不同会议室同 时间	分别预约 A301、B205 的 10:00—11:00	应允许并行成功，不因全局锁 互相阻塞。
重复请求	同一 request_id 重复提交多 次	仅生成一条预约记录。
受控会议室待 审批占用	受控会议室先产生 PENDING 预约，另一用户竞争 同一时段	后者返回时间冲突；待审批预 约在审批完成前即占用时段。

6 数据需求

6.1 核心实体

系统数据模型由 17 张业务表构成，覆盖身份与组织、会议室资源、预约核心、会议执行、审批与审计以及系统配置六类职责。预约主链路上的核心实体为用户、会议室、会议室分类、会议室设施、预约、预约参与人、审批记录、会议实际使用记录与操作日志，对应物理表名依次为 sys_user、meeting_room、room_category、room_facility、reservation、reservation_attendee、approval_record、meeting_execution 与 operation_log。其中 reservation 是系统最重要的业务实体，承担用户、会议室和时间区间之间的关联。本节给出核心实体的主要字段，完整表结构、索引与约束见《数据库表结构设计文档》。

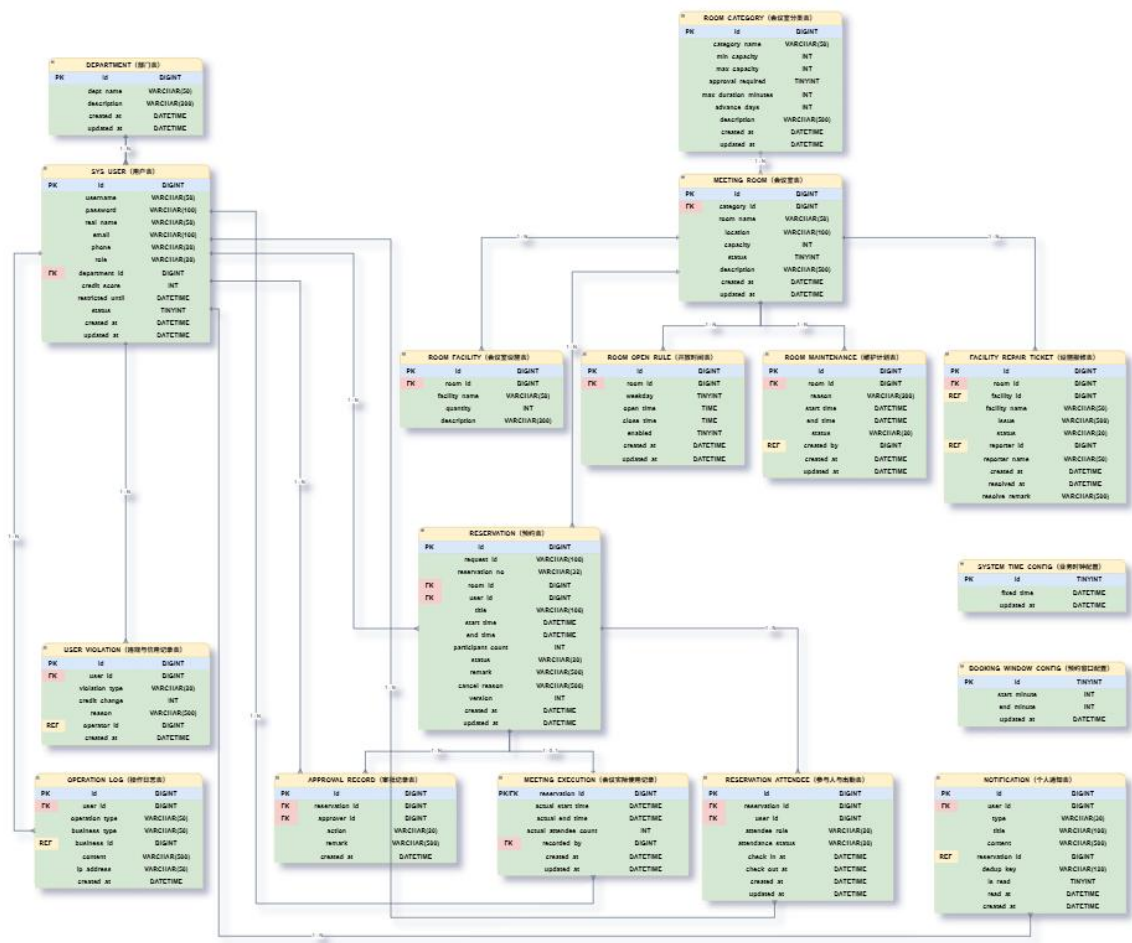


图 6 核心数据实体关系图

6.2 USER 用户数据

USER 表用于存储系统用户的身份信息、登录凭据和角色信息，是预约、参与人、审批以及操作日志等业务数据的用户主体来源。系统通过 role 字段区分普通用户和管理员，并通过 status 字段控制账号是否可正常使用。

表 10 USER 核心字段

字段	类型建议	约束/说明
id	BIGINT	主键，用户唯一标识。
username	VARCHAR(50)	登录账号，应设置唯一约束。
password	VARCHAR(100)	BCrypt 密码摘要，不得保存明文密码。
real_name	VARCHAR(100)	用户真实姓名，用于预约人及参与人信息展示。
email	VARCHAR(100)	用户电子邮箱，可用于联系方式记录。
phone	VARCHAR(20)	用户联系电话。
role	VARCHAR(20)	用户角色，取值可定义为 USER、ADMIN。

字段	类型建议	约束/说明
status	TINYINT	账号状态，用于表示账号是否启用。
created_at	DATETIME	用户创建时间。
updated_at	DATETIME	用户信息最后更新时间。

USER 与 RESERVATION 为一对多关系，一个用户可以创建多个预约；USER 与 RESERVATION_ATTENDEE 共同构成用户参与会议的关联关系；管理员审批和用户关键操作也通过用户标识进行追踪。

6.3 MEETING_ROOM 会议室数据

MEETING_ROOM 表用于存储会议室基础资源信息，是预约系统中的核心资源实体。会议室通过 category_id 关联会议室分类，从而继承不同类别对应的容量、审批要求、最长预约时长和可提前预约天数等业务规则。

表 11 MEETING_ROOM 核心字段

字段	类型建议	约束/说明
id	BIGINT	主键，会议室唯一标识。
category_id	BIGINT	外键，关联 ROOM_CATEGORY.id，表示会议室所属分类。
room_name	VARCHAR(50)	会议室名称，建议在组织范围内保持唯一。
location	VARCHAR(100)	会议室所在位置。
capacity	INT	会议室最大容纳人数，应大于 0。
status	TINYINT	会议室资源状态：1-可用（AVAILABLE）、0-维护中（MAINTENANCE）、2-停用（DISABLED）。
description	VARCHAR(500)	会议室补充说明。
created_at	DATETIME	会议室创建时间。
updated_at	DATETIME	会议室信息最后更新时间。

会议室的资源状态与具体时间段的占用状态应相互区分。资源状态由 status 字段持久化保存，取值为 AVAILABLE、MAINTENANCE 或 DISABLED；某一时段是否已被占用，则根据 RESERVATION 中状态为 PENDING 或 CONFIRMED 的有效预约动态计算，不额外保存“空闲”“占用”等冗余状态。

6.4 RESERVATION 预约数据

RESERVATION 表用于保存用户提交的会议室预约，是系统时间资源管理、冲突检测和预约生命周期管理的核心业务表。每条预约记录必须关联一个预约用户和一个会议室。

表 12 RESERVATION 核心字段

字段	类型建议	约束/说明
id	BIGINT	主键，预约记录唯一标识。
request_id	VARCHAR(100)	客户端为一次逻辑提交生成的幂等键；(user_id, request_id) 联合唯一。
reservation_no	VARCHAR(32)	预约业务单号，由服务端生成，用于展示与追溯。
room_id	BIGINT	外键，关联 MEETING_ROOM.id。
user_id	BIGINT	外键，关联 USER.id，表示预约发起人。
title	VARCHAR(100)	会议主题，不得为空。
start_time	DATETIME	预约开始时间，不得早于当前时间。
end_time	DATETIME	预约结束时间，必须晚于 start_time，可跨至次日。
participant_count	INT	参与人数，不得超过目标会议室容量。
status	VARCHAR(20)	预约业务状态：PENDING / CONFIRMED / REJECTED / CANCELLED；前两者参与冲突判定。
remark	VARCHAR(500)	预约补充说明。
cancel_reason	VARCHAR(500)	取消原因，仅在用户取消或管理员强制取消时填写；审批驳回理由记录在 APPROVAL_RECORD。
version	INT	乐观锁版本号，每次预约写操作递增，用于改期与取消的并发保护。
created_at	DATETIME	预约创建时间。
updated_at	DATETIME	预约最后更新时间。

系统新增或修改预约时，应针对同一会议室采用半开时间区间 [start_time, end_time) 进行冲突判定。当 newStart < oldEnd 且 newEnd > oldStart 时，判定两个有效预约发生时间重叠。修改预约时必须排除当前记录自身，已取消记录不参与冲突检查。

6.5 ROOM_CATEGORY 会议室分类数据

ROOM_CATEGORY 表用于对会议室进行业务分类，并集中定义不同类别会议室的容量范围、审批要求、最长预约时长和提前预约范围。该设计可避免将特殊会议室规则直接写死在 MEETING_ROOM 或业务代码中。

表 13 ROOM_CATEGORY 核心字段

字段	类型建议	约束/说明
id	BIGINT	主键，会议室分类唯一标识。
category_name	VARCHAR(50)	分类名称，如普通会议室、大型会议室等。
max_capacity	INT	该分类允许的最大容量。
min_capacity	INT	该分类允许的最小容量。
approval_required	TINYINT	是否需要审批：0-不需要（创建后为 CONFIRMED）；1-需要（创建成功后为 PENDING，须经管理员审批）。
max_duration_minutes	INT	单次预约允许的最长持续时间，单位为分钟。
advance_days	INT	允许提前预约的最大天数。
description	VARCHAR(500)	分类及使用规则说明。
created_at	DATETIME	分类创建时间。
updated_at	DATETIME	分类最后更新时间。

ROOM_CATEGORY 与 MEETING_ROOM 为一对多关系。普通会议室配置 approval_required = 0，预约在通过资源状态、容量、可预约时段与时间冲突校验后直接成立为 CONFIRMED；特殊会议室配置 approval_required = 1，创建成功后进入 PENDING 并立即占用目标时段，等待管理员审批。审批属于附加业务规则，只决定预约最终是否成立，不能绕过时间冲突检查。

6.6 ROOM_FACILITY 会议室设施数据

ROOM_FACILITY 表用于记录会议室配置的设施名称、数量与补充说明，为按设施条件筛选可用会议室提供数据基础。当前系统不设置独立的设施字典表，设施以封闭小集合的形式直接维护在会议室设施记录中。

表 14 ROOM_FACILITY 核心字段

字段	类型建议	约束/说明
id	BIGINT	主键，会议室设施记录唯一标识。

字段	类型建议	约束/说明
room_id	BIGINT	外键，关联 MEETING_ROOM.id。
facility_name	VARCHAR(50)	设施名称，如投影仪、白板、视频会议设备、麦克风等；(room_id, facility_name) 联合唯一。
quantity	INT	该设施的数量，默认为 1。
description	VARCHAR(200)	设施补充说明。

MEETING_ROOM 与 ROOM_FACILITY 为一对多关系，一个会议室可拥有多条设施记录，每条记录描述一种设施及其数量；同一会议室内的同名设施由 (room_id, facility_name) 唯一约束限制，避免重复登记。设施信息用于会议室展示与条件筛选，不参与时间冲突与容量判定。

6.7 RESERVATION_ATTENDEE 预约参与人数据

RESERVATION_ATTENDEE 表用于记录会议的参与人与执行阶段的出勤事实，实现预约与参与用户之间的关联。预约创建人（组织者）以 attendee_role = 'ORGANIZER' 的记录存在，其他参与用户以 'ATTENDEE' 记录存在；同一预约内的同一用户由 (reservation_id, user_id) 联合唯一约束限制。

表 15 RESERVATION_ATTENDEE 核心字段

字段	类型建议	约束/说明
id	BIGINT	主键，参与记录唯一标识。
reservation_id	BIGINT	外键，关联 RESERVATION.id。
user_id	BIGINT	外键，关联 USER.id。
attendee_role	VARCHAR(20)	参会角色：ORGANIZER（组织者，即预约创建人）/ ATTENDEE（参与人）。
attendance_status	VARCHAR(20)	出勤状态：EXPECTED（待签到）/ CHECKED_IN（已签到）/ CHECKED_OUT（已签退）/ NO_SHOW（缺席）。
check_in_at	DATETIME	签到时间，由服务端时间写入。
check_out_at	DATETIME	签退时间，由服务端时间写入。
created_at	DATETIME	参与关系创建时间。

从业务实体关系看，一个预约可以包含多个参与用户，一个用户也可以参与多个预约，因此 USER 与 RESERVATION 通过 RESERVATION_ATTENDEE 构成多

对多关系。(reservation_id, user_id) 上的联合唯一约束可防止同一用户被重复加入同一个预约。

6.8 APPROVAL_RECORD 审批记录数据

APPROVAL_RECORD 表用于记录受控分类预约 (approval_required = 1) 的审批行为历史，说明谁在何时对哪条预约做出了通过或驳回的决定。无需审批的会议室预约不产生审批记录。一个预约允许存在多条审批记录，以保留完整的审批历史。

表 16 APPROVAL_RECORD 核心字段

字段	类型建议	约束/说明
id	BIGINT	主键，审批记录唯一标识。
reservation_id	BIGINT	外键，关联 RESERVATION.id。
approver_id	BIGINT	审批管理员用户 ID，应关联 USER.id。
action	VARCHAR(20)	审批动作：APPROVE（通过，PENDING → CONFIRMED）/ REJECT（驳回，PENDING → REJECTED）。
remark	VARCHAR(500)	审批意见或处置说明。
created_at	DATETIME	审批操作时间。

RESERVATION 与 APPROVAL_RECORD 为一对多关系，以保留完整审批历史。审批环节不再重复判定时段占用：PENDING 预约自创建成功起即占用目标时段并参与冲突判定，因此不会出现两条互相冲突的待审批预约最终同时成为有效预约的情况；审批只执行状态迁移，审批动作与审批意见写入 APPROVAL_RECORD。

6.9 OPERATION_LOG 操作日志数据

OPERATION_LOG 表用于记录系统中的关键管理行为，包括预约审批通过、审批驳回、管理员强制取消，以及会议室与分类的增改，为管理员审计、异常追踪和问题定位提供数据依据。

表 17 OPERATION_LOG 核心字段

字段	类型建议	约束/说明
id	BIGINT	主键，日志记录唯一标识。

字段	类型建议	约束/说明
user_id	BIGINT	外键，关联 USER.id，表示操作用户。
operation_type	VARCHAR(50)	操作类型：APPROVE_RESERVATION / REJECT_RESERVATION / FORCE_CANCEL_RESERVATION / CREATE_ROOM / UPDATE_ROOM / UPDATE_CATEGORY 等。
business_type	VARCHAR(50)	业务对象类型：RESERVATION / MEETING_ROOM / ROOM_CATEGORY。
business_id	BIGINT	被操作业务对象的主键 ID。
content	VARCHAR(500)	操作内容或变更摘要。
ip_address	VARCHAR(50)	操作来源 IP 地址。
created_at	DATETIME	操作发生时间。

预约审批通过、审批驳回、管理员强制取消以及会议室与分类的关键变更应写入操作日志。日志原则上只追加、不修改，以保证审计信息的完整性和可追踪性；普通用户对本人预约的创建、修改与取消不写入该日志，其状态与取消原因记录在预约记录自身，使审计日志只反映管理行为。

7 用户界面与交互需求

7.1 总体交互原则

前端以桌面浏览器为主要使用环境，视觉设计应简洁、信息密度适中。预约操作应尽量从“查看空闲时段”直接进入“创建预约”，减少在列表页和表单页之间反复跳转。系统不应只提供传统后台表格作为主要入口。

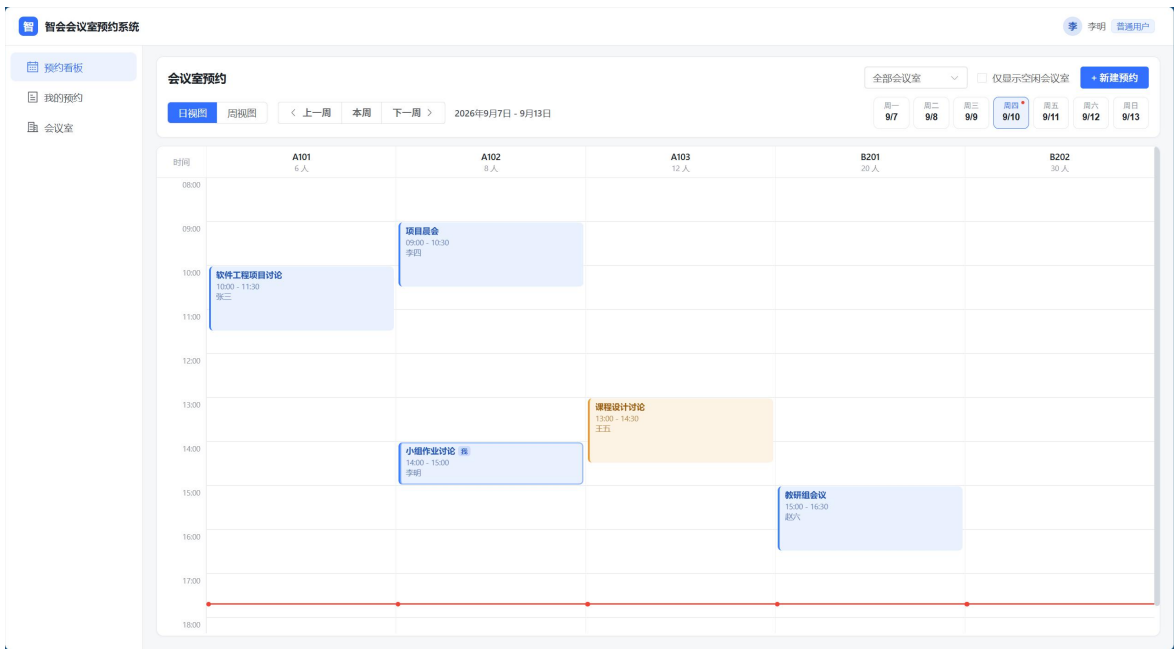


图 7.1 前端设计样式 demo

7.2 日历主界面

日历主界面建议采用类似课程表的网格结构。可按“会议室 × 时间”展示单日资源占用，也可提供周视图。预约块的宽度或高度应与持续时间成比例；同一会议室的冲突在正常数据状态下不应出现。用户可通过日期切换、会议室筛选、容量和设施过滤快速定位资源。

7.3 预约交互

- 点击空白时段自动带入会议室和起始时间。
- 表单修改开始/结束时间时实时完成前端基础校验，但不把前端校验视为最终冲突判定。
- 提交成功后立即关闭或重置表单，并刷新目标会议室的时间轴。
- 提交失败时保留用户已填写信息，避免重新输入。

7.4 冲突反馈

冲突提示应面向用户描述业务事实，而不是暴露数据库锁、事务或异常堆栈。建议显示“该会议室在 10:30—11:00 已被占用，请调整时间或选择其他会议室”，并提供返回日历或查看可用时段的操作入口。

7.5 管理端界面

管理员界面应包含会议室资源列表、资源编辑、状态维护、预约审批和全部预约查询。资源维护与预约审批均为管理端主功能，其中审批列表面向受控分类的待审批预约，提供通过或驳回操作并要求填写驳回原因。若管理员强制取消预约，系统必须要求填写原因并保留操作人和操作时间。

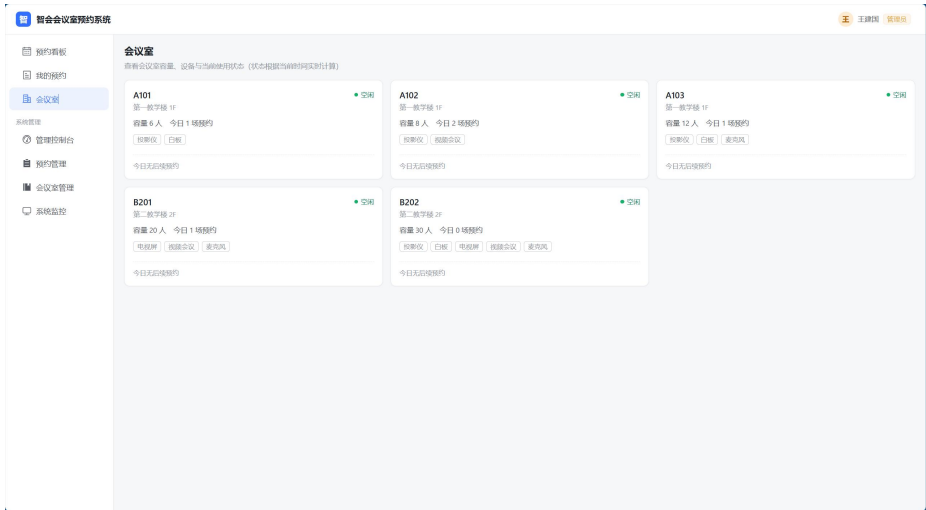


图 7.2 管理员端会议室资源视图 demo

8 接口需求

8.1 接口基本约定

前后端建议采用 HTTP/JSON 接口。所有涉及用户身份的接口必须携带有效身份凭证。时间字段应使用统一格式，并由服务端采用统一时区解释。接口返回结构应至少包含业务状态、可读消息和数据主体，错误响应不得直接返回服务器异常堆栈。

8.2 关键接口清单

表 13 关键业务接口

方法	路径示例	用途	主要结果
POST	/api/auth/login	用户登录	200 / 401
GET	/api/rooms	查询会议室	200
GET	/api/reservations/calendar	查询日历与占用区间	200 / 400
GET	/api/rooms/available	查询指定时段内的空闲会议室	200 / 400

方法	路径示例	用途	主要结果
POST	/api/reservations	创建预约	201 / 400 / 409
PUT	/api/reservations/{id}	修改预约	200 / 403 / 404 / 409
POST	/api/reservations/{id}/cancel	取消预约	200 / 400 / 403 / 404
GET	/api/reservations/my	查询本人预约	200
PUT	/api/admin/rooms/{roomId}	管理员维护会议室	200 / 403 / 404
POST	/api/admin/reservations/{id}/approve	审批通过受控分类预约	200 / 400 / 403 / 404 / 409
POST	/api/admin/reservations/{id}/reject	审批驳回受控分类预约	200 / 400 / 403 / 404 / 409

8.3 错误语义

表 14 主要错误响应语义

HTTP 状态	业务含义	前端处理
400 Bad Request	时间格式、容量、必填字段等参数不合法	定位具体字段并提示修正。
401 Unauthorized	未登录或身份失效	跳转登录。
403 Forbidden	当前用户无权操作目标资源	提示无权限。
404 Not Found	会议室或预约不存在	提示数据不存在或已变化。
409 Conflict	预约时间冲突、删除受限资源被阻止、资源或预约状态已变化、重复逻辑请求等业务冲突	刷新日历并引导重新选择。
500 Internal Server Error	不可预期的服务器错误	统一错误提示并记录服务端日志。

9 非功能需求

9.1 性能需求

表 15 性能目标

指标	目标值/要求
普通查询响应	在课程测试环境下，95% 的会议室列表、本人预约等普通查询应在 800 ms 内完成。
日历查询响应	单日/单周会议室占用查询建议在 1.5 s 内完成。
并发正确性	100 个并发请求竞争同一时间资源时，必须保证无重叠有效预约。
锁粒度	同一会议室可串行，不同会议室应允许并行处理。

9.2 可靠性与一致性

预约创建、修改和取消应以事务形式执行。任何异常均不得产生部分更新。服务器发生可恢复异常后，数据库中的已提交预约必须保持完整，不得因前端断开连接而自动撤销已提交结果。

9.3 安全性

- 用户密码必须使用 BCrypt 算法保存散列摘要，不得以明文或可逆加密形式存储。
- 所有管理接口必须校验管理员角色，不能只依赖前端隐藏按钮。
- 普通用户只能操作本人预约；管理员异常处置应记录操作者和原因。
- 数据库查询必须采用参数化方式，避免 SQL 注入。
- 服务端日志不得记录明文密码和认证凭证。

9.4 可用性

关键业务操作应提供明确状态反馈。冲突、权限不足、资源维护等不同失败原因必须采用不同提示。日历、预约表单和“我的预约”应能够形成完整操作闭环，不要求用户通过管理员协助完成常规预约。

9.5 兼容性与部署

系统以现代桌面浏览器为主要运行终端，前端应兼容主流 Chromium 内核浏览器。课程基线建议采用 Vue 3 前端、Spring Boot 3 后端和 MySQL 8 数据库的前后端分离架构；本地开发环境可分别启动前端与后端进行联调。

9.6 可维护性与可测试性

时间冲突算法、预约事务逻辑和管理员资源维护逻辑应保持明确模块边界。冲突判定函数应能够独立进行单元测试；预约服务应能够通过集成测试验证事务和数据库锁；并发测试应提供可重复执行的并发验证脚本或等效的压力测试方案。

10 软件测试与验收需求

10.1 测试策略

测试应覆盖单元测试、接口/集成测试、业务功能测试、边界值测试和并发压力测试。由于本课程为“软件开发与测试”实践，测试结果应作为项目产物保留，至少记录测试环境、测试输入、预期结果、实际结果和结论。

10.2 核心功能与边界测试

表 10-2 时间冲突规则测试用例

编号	场景	测试条件与输入	预期结果	执行状态
T C-01	正常预约	A301 可用、容量满足；无现有预约；新建 10:00-11:00。	创建成功，普通会议室状态为 CONFIRMED；HTTP 创建接口返回 201。	通过 (CI)
T C-02	完全相同	已有 10:00-11:00；新建 10:00-11:00。	判定冲突，不写入新的有效预约。	通过 (CI)
T C-03	前段重叠	已有 10:00-11:00；新建 09:30-10:30。	判定冲突。	通过 (CI)
T C-04	后段重叠	已有 10:00-11:00；新建 10:30-11:30。	判定冲突。	通过 (CI)
T C-05	新预约包含已有预约	已有 10:30-11:00；新建 10:00-12:00。	判定冲突。	通过 (CI)
T C-06	新预约被已有预约包含	已有 10:00-12:00；新建 10:30-11:00。	判定冲突。	通过 (CI)
T C-07	首尾相接	已有 10:00-11:00；新建 11:00-12:00。	不冲突，验证半开区间边界。	通过 (CI)

编号	场景	测试条件与输入	预期结果	执行状态
T C-08	完全分离	已有 10:00-11:00；新建 12:00-13:00。	不冲突。	通过 (CI)
T C-09	跨天合法 预约	可预约窗口 08:00 至次日 08:00；预约 18:00 至次日 01:00；房间时长上限允许。	允许创建，end_time 可落在次日。	通过 (CI)
T C-10	跨天重叠	已有 9 月 22 日 23:00 至 9 月 23 日 01:00；新建 9 月 23 日 00:30 至 02:00。	按完整 LocalDateTime 比较，满足统一重叠公式，应返回时间冲突。	规则已实现，待补显式自动化
T C-11	跨天超出 预约窗口	预约 18:00 至次日 10:00，超过当前可预约窗口的次日 08:00。	参数/业务校验失败，不写入预约。	通过 (CI)

表 10-3 参数与业务规则测试用例

编号	测试场景	测试条件与输入	预期结果	执行状态
T C-12	非法时间范围	开始时间等于或晚于结束时间。	返回 VALIDATION_ERROR；不得写入预约。	通过 (CI)
T C-13	必填参数缺失 /格式错误	缺少必填字段，或 calendar 缺少 start/end，或日期时间格式错误。	返回 400；字段校验或统一参数错误提示；不返回异常堆栈。	处理器已实现，建议接口联调复核
T C-14	超容量预约	会议室容量 8，人数字段为 9。	返回 ROOM_CAPACITY_EXCEEDED，拒绝预约。	通过 (CI)
T C-15	维护中会议室	会议室状态为 MAINTENANCE。	返回 ROOM_UNAVAILABLE，拒绝预约。	通过 (CI)
T C-16	冲突信息可读 性	新预约与“季度复盘会”10:30-11:30 冲突。	返回 RESERVATION_TIME_CONFLICT；错误消息包含冲突会议主题及完整占用时段。	通过 (CI)
T C-17	同用户重复 request_id	同一用户以相同 request_id 重复提交。	返回首次逻辑请求对应预约，不再次插入。	通过 (CI)
T C-18	不同用户相同 request_id	不同用户各自使用相同 request_id。	两名用户的幂等作用域相互隔离，可独立创建。	通过 (CI)
T C-19	改期排除自身	预约 A 原地改期或修改非时间字段；冲突查询传入自身 id。	自身旧记录不与自身冲突，满足其他规则时修改成功。	通过 (CI)
T C-20	改期进入冲突 时段	将已有预约改到另一有效预约占用区间。	返回 RESERVATION_TIME_CONFLICT；原预约保持原状态，不执行更新。	通过 (CI)

编号	测试场景	测试条件与输入	预期结果	执行状态
T C-21	改	已开始预约修 间。	当前时间已达到预约开始时间。 返回 RESERVATION_INVALID_STATE，不允许改期。	通过 (CI)
T C-22	未来预约取消	本人取消尚未开始且状态允许的预约。	状态转为 CANCELLED，释放该时段。	通过 (CI)
T C-23	消	已开始预约取消。	当前时间已达到预约开始时间。 返回 RESERVATION_INVALID_STATE，提示“预约已开始”。	通过 (CI)
T C-24	越权取消	用户尝试取消其他用户预约。	返回 FORBIDDEN，不执行取消。	通过 (CI)
T C-25	取消后相同时段再预约	先将 10:00-11:00 预约置为 CANCELLED，再创建同一房间同一时段预约。	CANCELLED 不参与冲突查询，应允许重新预约。	规则 已实现，建议接口联调复核

表 10-4 会议室删除保护测试用例

编号	场景	测试条件	预期结果	执行状态
T C-26	存在未来预约	管理员删除会议室；目标会议室存在未来有效预约。	返回 ROOM_DELETE_BLOCKED；提示存在未来预约；会议室不删除。	通过 (CI)
T C-27	仅存在历史预约	目标会议室没有未来预约，但仍有历史预约记录。	当前实现为保护历史链路同样拒绝物理删除，并建议停用会议室。	通过 (CI)
T C-28	无任何预约	会议室无未来预约且无历史预约。	同一事务内先清理维修/维护/开放规则/设施子记录，再删除会议室。	通过 (CI)
T C-29	会议室不存在	删除不存在的 roomId。	返回 RESOURCE_NOT_FOUND；不执行删除。	通过 (CI)

表 10-5 使用记录与出勤测试用例

编号	场景	测试条件	预期结果	执行状态
T C-30	有效签到	CONFIRMED 预约；参与人在会议开始前 15 分钟至结束前执行签到。	写入 CHECKED_IN 状态及签到时间；返回当前出勤状态。	通过 (CI)

编号	场景	测试条件	预期结果	执行状态
T C-31	过早签到	距离会议开始超过 15 分钟。	返回 RESERVATION_INVALID_STATE，不写签到事实。	通过 (CI)
T C-32	会议结束后签到	当前时间已达到或超过 end_time。	拒绝签到。	通过 (CI)
T C-33	有效签退	参与人已签到，在允许的签退窗口内签退。	写入 CHECKED_OUT 状态及签退时间。	通过 (CI)
T C-34	出勤汇总	预约包含组织者、普通参与人以及缺席记录。	返回总人数、待签到、已签到、已签退、NO_SHOW 等统计。	通过 (CI)

10.3 并发测试方法

表 10-6 并发一致性测试用例

编号	场景	测试条件	预期结果	执行状态
T C-35	同会议室同时 间 10 并发	MySQL 集成测试：10 个请求并发预约同一会议室同一时段。	恰好 1 个创建成功，9 个返回 RESERVATION_TIME_CONFLICT。	集成 测试已编 写；CI 默认 不执行
T C-36	PENDING 占 用时段	受控会议室先产生 PENDING，另一用户竞争相同时段。	第二个请求返回 RESERVATION_TIME_CONFLICT。	集成 测试已编 写；CI 默认 不执行
T C-37	改期并发安全	已有两条预约，将其中一条改入另一条占用区间。	改期返回冲突；原地改期排除自身后可成功。	集成 测试已编 写；CI 默认 不执行
T C-38	同会议室同时 间 100 并发	运行 scripts/concurrency-test.py, --room-id 1 --count 100；所有请求使用唯一 request_id。	每个会议室恰好 1 个 HTTP 201；其余请求被拒绝；完成后查询日历，PENDING/CONFIRMED 有效区间不得重叠。	脚本 已具备，待 本地/答辩执 行
T C-39	不同会议室并 发	并发脚本增加 --second-room-id 2，同时对两个会议室施加相同负载。	两个会议室独立裁决；每个会议室均应恰好 1 个 201，最终各自无重叠有效预约。	脚本 已具备，待 本地/答辩执 行

并发实现采用“会议室行锁 + 事务内二次冲突查询 + 写入”的关键顺序。创建预约时先锁定目标 meeting_room 行，再重新检查 request_id 和时间冲突；改期时同样

在事务内锁房间并重新执行完整规则链。该方案把同一会议室的竞争请求串行化到临界检查区，而不同会议室不共享全局锁。改期与取消在更新预约行时同时匹配当前状态与版本号，未命中即整体回滚，从而避免并发覆盖。

10.4 验收标准

表 17 项目验收基线

类别	验收标准
功能完整性	P0 功能全部可用，用户能够完成“查询—预约—冲突反馈—修改/取消—历史查看”闭环。
界面展示	具备日历/课程表式会议室时段视图，不以普通 CRUD 表格作为唯一入口。
冲突正确性	新增和修改均正确识别完全重叠、部分重叠、包含关系及相邻边界。
并发一致性	同一会议室同一冲突区间的并发请求不会生成重叠有效预约。
权限安全	普通用户无法越权修改他人预约或维护会议室资源。
测试产物	提供功能、边界和并发测试记录，并保存至少一次可重复的并发测试脚本或计划。
审批与状态一致性	受控分类预约创建后为 PENDING 并立即占用时段；审批通过转 CONFIRMED、驳回转 REJECTED；PENDING 与 CONFIRMED 共同参与冲突判定，审批不绕过时间冲突检查；已开始预约不接受改期与取消。

11 实施约束与迭代范围

11.1 技术路径

表 18 技术选型

层次	建议方案	说明
前端	Vue 3 + Vite	实现日历式主界面和管理页面。
后端	Spring Boot	承载认证、预约业务、事务与权限控制。

层次	建议方案	说明
持久化	MySQL 8	保存用户、会议室、设施、预约与会议执行数据。
数据访问	MyBatis（注解 SQL）	完成查询与事务内资源锁定。
测试	JUnit 5 + Spring Boot Test + 并发验证脚本	覆盖算法、接口、事务与并发压力。

11.2 迭代范围

表 19 迭代建议

阶段	目标
P0 核心闭环	用户登录、会议室管理、日历视图、创建预约、冲突检测、事务并发控制、我的预约、修改/取消、管理员资源治理。
P1 完整性增强	受控分类预约审批、空闲时段计算、容量与设施筛选、更完善的异常处置和审计记录。
P2 展示增强	实时推送、拖拽调整时间、更丰富的统计与外发消息能力。

12 结论

会议室预约与时间冲突检查系统围绕“会议室查询—时段预约—时间冲突检测—预约变更—使用记录”建立完整业务闭环，其中时间冲突检测是保证会议室资源正确分配的核心业务规则。在此基础上，系统通过容量与资源状态校验、事务控制、幂等机制和会议室粒度的并发控制，保证普通操作和多人同时预约场景下均不会产生同一会议室的有效重叠预约。

附录 A 数据字典与状态枚举

本附录对系统中跨模块使用的关键枚举、状态值和操作类型进行统一定义。数据库实际存储值、后端枚举、接口返回值及前端展示语义应保持一致，避免同一状态在不同模块中出现不同解释。

A.1 用户角色与账号状态

表 A-1 用户角色枚举

枚举值	含义	权限说明
USER	普通用户	可查询会议室、创建预约、查看和维护本人允许操作的预约。
ADMIN	管理员	在普通用户能力基础上，可维护会议室资源、审批受控分类预约、查看全量预约并执行异常处置。

表 A-2 用户账号状态

取值	含义	说明
1	启用	允许登录并使用系统功能。
0	停用	禁止登录，不影响历史预约和操作日志的审计保留。

A.2 会议室资源状态

表 A-3 会议室资源状态枚举

状态	含义	业务规则
AVAILABLE	可用	允许接受满足业务规则且不存在时间冲突的新预约（持久化取值 1）。
MAINTENANCE	维护中	暂不接受新的有效预约；已有未来预约需由管理员确认处置（持久化取值 0）。
DISABLED	停用	会议室不可预约，通常用于长期停用或资源下线（持久化取值 2）。

会议室资源状态不等同于具体时段的占用状态。某会议室在某一时间段是否空闲，应根据参与冲突判定的有效预约动态计算，不应将空闲、占用等时段状态持久化到 MEETING_ROOM 表。

A.3 预约状态

表 A-4 预约业务状态定义

状态	含义	冲突判定
PENDING	待审批	参与冲突判定，自创建成功起即占用目标时段；仅 approval_required = 1 的分类创建的预约使用该状态。

状态	含义	冲突判定
CONFIRMED	已确认	参与冲突判定，占用目标时段；待开始、进行中、已结束由该状态与当前时间推导。
REJECTED	已驳回	不参与冲突判定；由管理员驳回或审批超时自动失效产生，记录保留用于审计。
CANCELLED	已取消	不参与冲突判定；由用户取消或管理员强制取消产生，记录保留用于审计。

待开始（UPCOMING）、进行中（IN_USE）与已结束（COMPLETED）由 CONFIRMED 状态与当前时间动态推导，不写入 reservation.status，也不依赖定时任务反复更新数据库状态。

A.4 审批与操作类型

表 A-5 审批动作枚举

动作	含义	说明
APPROVE	通过	受控分类预约审批通过，预约状态由 PENDING 迁移为 CONFIRMED。
REJECT	驳回	受控分类预约审批驳回，预约状态由 PENDING 迁移为 REJECTED，必须保留审批意见。

表 A-6 关键操作类型

操作类型	业务含义	典型对象
APPROVE_RESERVATION	审批通过预约	RESERVATION（受控分类预约）
REJECT_RESERVATION	审批驳回预约	RESERVATION（受控分类预约）
FORCE_CANCEL_RESERVATION	管理员强制取消预约	RESERVATION（维修、紧急占用等异常处置）
CREATE_ROOM	新增会议室	MEETING_ROOM
UPDATE_ROOM	修改会议室（含资源状态变更）	MEETING_ROOM
UPDATE_CATEGORY	修改会议室分类规则	ROOM_CATEGORY

附录 B 核心接口清单

本附录给出课程基线所需的核心 RESTful 接口，路径按当前实现列出；接口职责、权限边界与错误语义均应以服务端实现为准。所有权限控制都必须在服务端执行，前端隐藏按钮不得替代服务端鉴权。

表 B-1 核心接口清单

接口	方法	路径	权限	主要输入	主要输出	异常
登录	POST	/api/auth/login	公开	账号、密码	登录结果、用户与角色信息	400/401/403
获取当前用户	GET	/api/users/me	登录用户	无	当前用户信息	401
查询会议室	GET	/api/rooms	登录用户	位置、最小容量、设施等	会议室列表	400/401
查询会议室详情	GET	/api/rooms/{id}	登录用户	会议室 ID	会议室详情	404
新增会议室	POST	/api/admin/rooms	ADMIN	会议室信息	新增结果	400/403/409
修改会议室	PUT	/api/admin/rooms/{roomId}	ADMIN	会议室信息	修改结果	400/403/404
变更会议室状态	POST	/api/admin/rooms/{roomId}/status	ADMIN	目标状态	更新后的会议室信息	400/403/404
查询日历预约	GET	/api/reservations/calendar	登录用户	日期范围、会议室等	日历预约数据	400
创建预约	POST	/api/reservations	USER/ADMIN	会议室、主题、时间、人数等	预约结果	400/403/409
查询本人预约	GET	/api/reservations/my	登录用户	状态、时间范围	预约列表	400
查询预约详情	GET	/api/reservations/{id}	授权用户	预约 ID	预约详情	403/404
修改预约	PUT	/api/reservations/{id}	预约人/ADMIN	允许修改的预约字段	修改结果	400/403/404/409
取消预约	POST	/api/reservations/{id}/cancel	预约人/ADMIN	取消原因	取消结果	400/403/404
查询空闲会议室	GET	/api/rooms/available	登录用户	日期、起止时间、容量、设施	该时段内可预约的会议室列表	400
强制取消预约	POST	/api/admin/reservations/{id}/force-cancel	ADMIN	处置原因	处置结果	400/403/404
审批通过预约	POST	/api/admin/reservations/{id}/approve	ADMIN	预约 ID	审批后的预约详情	400/403/404/409
审批驳回预约	POST	/api/admin/reservations/{id}/reject	ADMIN	驳回原因	审批后的预约详情	400/403/404/409

B.1 HTTP 状态语义

表 B-2 主要 HTTP 状态码约定

状态码	含义	使用场景
200 OK	请求成功	查询、修改、取消等正常完成。

状态码	含义	使用场景
201 Created	创建成功	预约或资源创建成功。
400 Bad Request	请求参数错误	时间范围非法、人数超限、字段缺失等。
401 Unauthorized	未认证	未登录或登录凭据失效。
403 Forbidden	无权限	普通用户访问管理员接口、修改他人预约等。
404 Not Found	资源不存在	用户、会议室或预约记录不存在。
409 Conflict	业务冲突	时间段已被占用、重复提交或状态竞争等。

当创建或修改预约因并发竞争失败时，服务端应优先返回 **409 Conflict**，并给出可识别的业务错误码。前端收到该结果后刷新相关会议室日历，同时尽量保留用户已经填写的会议主题、人数和备注，方便重新选择时段。

附录 C 时间冲突与并发控制规则

时间冲突检查和并发一致性是本系统区别于普通信息管理的核心业务规则。本附录对时间区间模型、冲突条件、事务边界、幂等控制和异常处理进行统一约束。

C.1 时间区间模型

系统统一采用半开时间区间 $[start, end)$ 表示预约时段，即包含开始时刻但不包含结束时刻。该模型允许后一预约恰好在前一预约结束时开始，例如 10:00—11:00 与 11:00—12:00 不构成冲突。

表 C-1 时间区间边界示例

已有预约	新预约	判定
10:00—11:00	11:00—12:00	不冲突
10:00—11:00	10:30—11:30	冲突
10:00—12:00	10:30—11:00	冲突
10:00—11:00	09:00—10:00	不冲突
10:00—11:00	09:30—10:30	冲突

C.2 冲突判定条件

对于同一会议室，若新预约满足 $newStart < oldEnd$ 且 $newEnd > oldStart$ ，则新预约与已有有效预约发生重叠。新增预约和修改预约必须执行同一套冲突检查；修改预约时应排除当前预约记录自身。CANCELLED 状态记录不参与冲突判断。

$$newStart < oldEnd \text{ AND } newEnd > oldStart$$

冲突判断应基于完整日期时间值进行比较，而不是仅比较某一天中的时、分信息。因此，跨天预约无需设计独立的冲突算法。例如已有预约为 9 月 21 日 23:00 至 9 月 22 日 01:00，新预约为 9 月 22 日 00:30 至 02:00，仍然满足

$$newStart < oldEnd \text{ AND } newEnd > oldStart,$$

因此判定为冲突。

C.3 创建预约校验顺序

1. 校验当前用户身份与接口访问权限。
2. 按 (user_id, request_id) 执行幂等识别，命中已处理请求时直接返回首次业务结果。

- 3. 校验会议室、开始时间、结束时间、会议主题等请求参数，并确认开始时间不早于当前时间。
- 4. 在同一事务内锁定目标会议室行，校验会议室存在且资源状态为 AVAILABLE。
- 5. 校验预约时间满足所属分类的提前预约天数与最长预约时长限制。
- 6. 校验参与人数不超过会议室容量。
- 7. 校验预约时间位于管理员配置的可预约时段内。
- 8. 在事务一致性范围内执行目标会议室的时间冲突检查；改期时排除当前预约记录自身。
- 9. 冲突检查通过后，按分类的审批要求写入状态为 CONFIRMED 或 PENDING 的预约记录并提交事务，返回预约结果供前端刷新日历。

C.4 并发一致性要求

单纯执行“先查询是否冲突，再插入预约”的普通业务代码不能保证并发安全。当两个用户几乎同时预约同一会议室的同一时间段时，两个请求可能都在对方写入之前得到“无冲突”的查询结果。因此，冲突检查与预约写入必须形成受数据库事务保护的原子业务过程。

课程实现可根据所使用的数据库和 ORM/MyBatis 技术选择合适方案，例如对目标会议室资源进行行级锁定后再检查预约，或采用能够保证同一会议室预约串行化判定的其他事务控制方式。需求层不强制定具体锁实现，但必须保证最终数据库中不存在同一会议室有效预约时间重叠的结果。

C.5 幂等控制

为防止用户连续点击提交按钮、浏览器重试或网络超时重发导致同一逻辑预约被重复创建，由客户端为每次逻辑提交生成 request_id，服务端在 RESERVATION 上对 (user_id, request_id) 设置唯一约束，并在事务内按该键短路返回首次业务结果；服务端收到已经处理过的 request_id 时，不应再次创建新的预约记录。

表 C-2 并发与重复提交处理

场景	服务端结果	前端处理
目标时段已存在有效预约	409 Conflict	提示该时段已被占用，刷新日历并允许重新选择。
两个用户同时竞争同一时段	仅一个请求成功	失败方收到冲突结果，不产生重复有效预约。

场景	服务端结果	前端处理
同一 request_id 重复提交	不重复创建	返回既有处理结果或明确幂等结果。
会议室在提交前被管理员停用	请求失败	提示资源当前不可预约并刷新会议室状态。

C.6 受控分类预约审批与冲突关系

审批与冲突的关系采用单一且可验证的规则：受控分类（approval_required = 1）的预约在创建成功时即进入 PENDING 并占用目标时段，与 CONFIRMED 预约使用同一套半开区间冲突检查，因此不存在“待审批预约不占时段、审批通过后互相冲突”的可能。审批本身只执行 PENDING → CONFIRMED（通过）或 PENDING → REJECTED（驳回）的状态迁移，不重复执行冲突检查，也不得绕过冲突检查直接创建有效预约；审批动作与审批意见写入 APPROVAL_RECORD，并同步记录操作日志。若预约在结束时间到达时仍处于 PENDING，则由系统调度按超时规则置为 REJECTED，不再占用时段。

附录 D 项目运行与界面验证

本附录用于在项目开发完成后集中放置运行环境、服务启动、数据库连接和主要业务页面的验证材料。正文仅说明验证结论，具体截图统一放置于本附录，避免大量图片破坏主体文档的连续性。

D.1 项目运行验证

表 F-1 项目运行验证项目

验证项目	成功标准	验证材料
Spring Boot 后端	应用正常启动，Tomcat 监听项目约定端口（基线为 8080）。	后端控制台启动截图
Vue 前端	开发服务器正常启动，可通过项目约定地址访问（基线为 localhost:5173）。	前端终端启动截图
MySQL 数据库	数据库服务正常，项目能够建立连接并执行基本查询。	数据库连接/工具截图
前后端联调	登录、会议室查询、预约提交等请求能够正常完成。	浏览器页面及 Network/业务结果截图

D.2 核心业务界面验证

表 F-2 核心界面验证清单

序号	页面/场景	应体现的验证内容
1	用户登录页面	账号密码输入、登录成功及角色入口加载。
2	会议室日历/时间轴	会议室与时间轴、已有预约块、空闲时段选择。
3	创建预约	会议室、主题、开始/结束时间、人数等字段及提交结果。
4	时间冲突提示	同一会议室重叠时段提交后出现明确冲突提示。
5	我的预约	未来预约、历史预约以及允许的修改/取消入口。
6	会议室资源管理	管理员新增、修改、维护/停用会议室。
7	管理员异常处置	强制取消预约并填写处置原因。
8	受控分类预约审批	待审批预约列表、通过/驳回操作与驳回原因。